Lista Dwukierunkowa

Wygenerowano za pomocą Doxygen 1.18.0

1 Indeks klas 1

1.1 Lista klas . . . 1

2 Indeks plików 3

2.1 Lista plików . . . 3

3 Dokumentacja klas 5

3.1 Dokumentacja klasy BST . . . 5

3.1.1 Opis szczegółowy . . . 5

3.1.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora . . . 6

3.1.2.1 BST() . . . 6

3.1.2.2 ~BST() . . . 6

3.1.3 Dokumentacja funkcji składowych . . . 6

3.1.3.1 clear() . . . 6

3.1.3.2 display() . . . 6

3.1.3.3 findPath() . . . 6

3.1.3.4 getRoot() . . . 7

3.1.3.5 insert() . . . 7

3.1.3.6 remove() . . . 7

3.1.3.7 saveToText() . . . 7

3.1.3.8 setRoot() . . . 7

3.2 Dokumentacja klasy FileManager . . . 8

3.2.1 Opis szczegółowy . . . 8

3.2.2 Dokumentacja funkcji składowych . . . 8

3.2.2.1 loadBinary() . . . 8

3.2.2.2 loadFromText() . . . 9

3.2.2.3 saveBinary() . . . 9

3.3 Dokumentacja struktury Node . . . 9

3.3.1 Opis szczegółowy . . . 10

3.3.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora . . . 10

3.3.2.1 Node() . . . 10

3.3.3 Dokumentacja atrybutów składowych . . . 10

3.3.3.1 data . . . 10

3.3.3.2 left . . . 10

3.3.3.3 right . . . 10

4 Dokumentacja plików 11

4.1 Dokumentacja pliku BST.cpp . . . 11

4.1.1 Opis szczegółowy . . . 11

4.2 Dokumentacja pliku BST.h . . . 11

4.2.1 Opis szczegółowy . . . 11

4.3 BST.h . . . 12

4.4 Dokumentacja pliku FileManager.cpp . . . 12

4.4.1 Opis szczegółowy 12
4.5 Dokumentacja pliku FileManager.h 13
4.5.1 Opis szczegółowy 13
4.6 FileManager.h 13
4.7 Dokumentacja pliku Node.h 13
4.7.1 Opis szczegółowy 13
4.8 Node.h 14
4.9 Dokumentacja pliku PZ_BST.cpp 14
4.9.1 Dokumentacja funkcji 14
4.9.1.1 main() 14

Skorowidz **15**

Rozdział 1

Indeks klas

1.1 Lista klas

Tutaj znajdują się klasy, struktury, unie i interfejsy wraz z ich krótkimi opisami:

BST
: Klasa implementująca drzewo BST z podstawowymi operacjami 5

FileManager
: Klasa narzędziowa do zapisu i odczytu drzewa BST 8

Node
: Struktura reprezentująca pojedynczy węzeł w drzewie poszukiwań binarnych (BST) 9

Rozdział 2

Indeks plików

2.1 Lista plików

Tutaj znajduje się lista wszystkich plików wraz z ich krótkimi opisami:

BST.cpp
: Implementacja metod klasy BST 11

BST.h
: Deklaracja klasy BST reprezentującej drzewo poszukiwań binarnych 11

FileManager.cpp
: Implementacja metod klasy FileManager 12

FileManager.h
: Deklaracja klasy obsługującej operacje plikowe (odczyt/zapis) 13

Node.h
: Definicja struktury węzła drzewa BST 13

PZ_BST.cpp 14

Rozdział 3

Dokumentacja klas

3.1 Dokumentacja klasy BST

Klasa implementująca drzewo BST z podstawowymi operacjami.

`#include <BST.h>`

Metody publiczne

- BST ()
  Konstruktor domyślny. Inicjalizuje puste drzewo.
- ~BST ()
  Destruktor. Zwalnia całą pamięć zaalokowaną na drzewo.
- void insert (int data)
  Dodaje nowy element do drzewa.
- void remove (int data)
  Usuwa wskazany element z drzewa.
- void clear ()
  Usuwa całe drzewo i zwalnia pamięć.
- void findPath (int data)
  Szuka drogi do elementu i wypisuje ją na ekran.
- void display (int method)
  Wyświetla drzewo graficznie/tekstowo wybraną metodą.
- void saveToText (const std::string &filename)
  Zapisuje aktualne drzewo do pliku tekstowego.
- Node * getRoot () const
  Zwraca korzeń drzewa (używane przez FileManager).
- void setRoot (Node *newRoot)
  Ustawia nowy korzeń drzewa (używane przy wczytywaniu).

3.1.1 Opis szczegółowy

Klasa implementująca drzewo BST z podstawowymi operacjami.

Zapewnia metody do dodawania, usuwania, wyszukiwania drogi oraz wyświetlania drzewa w różnych porządkach.

3.1.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

3.1.2.1 BST()

```
BST::BST ()
```

Konstruktor domyślny. Inicjalizuje puste drzewo.

3.1.2.2 ∼BST()

```
BST::∼BST ()
```

Destruktor. Zwalnia całą pamięć zaalokowaną na drzewo.

3.1.3 Dokumentacja funkcji składowych

3.1.3.1 clear()

```
void BST::clear ()
```

Usuwa całe drzewo i zwalnia pamięć.

3.1.3.2 display()

```
void BST::display (
            int method)
```

Wyświetla drzewo graficznie/tekstowo wybraną metodą.

Parametry

method	1 - Preorder, 2 - Inorder, 3 - Postorder.

3.1.3.3 findPath()

```
void BST::findPath (
            int data)
```

Szuka drogi do elementu i wypisuje ją na ekran.

Parametry

data	Szukana wartość.

3.1.3.4 getRoot()

```
Node * BST::getRoot () const  [inline]
```

Zwraca korzeń drzewa (używane przez FileManager).

3.1.3.5 insert()

```
void BST::insert (
            int data)
```

Dodaje nowy element do drzewa.

Parametry

data	Wartość do dodania.

3.1.3.6 remove()

```
void BST::remove (
            int data)
```

Usuwa wskazany element z drzewa.

Parametry

data	Wartość do usunięcia.

3.1.3.7 saveToText()

```
void BST::saveToText (
            const std::string & filename)
```

Zapisuje aktualne drzewo do pliku tekstowego.

Parametry

filename	Nazwa pliku wyjściowego.

3.1.3.8 setRoot()

```
void BST::setRoot (
            Node * newRoot)  [inline]
```

Ustawia nowy korzeń drzewa (używane przy wczytywaniu).

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z plików:

- BST.h
- BST.cpp

3.2 Dokumentacja klasy FileManager

Klasa narzędziowa do zapisu i odczytu drzewa BST.

`#include <FileManager.h>`

Metody publiczne

- void saveBinary (BST &tree, const std::string &filename)

  Zapisuje całe drzewo do pliku binarnego.
- void loadBinary (BST &tree, const std::string &filename)

  Wczytuje drzewo z pliku binarnego. Zastępuje obecne drzewo.
- void loadFromText (BST &tree, const std::string &filename)

  Wczytuje liczby z pliku tekstowego do drzewa (pustego lub istniejącego).

3.2.1 Opis szczegółowy

Klasa narzędziowa do zapisu i odczytu drzewa BST.

Implementuje zapis/odczyt binarny oraz wczytywanie drzewa z pliku tekstowego zawierającego liczby oddzielone spacjami.

3.2.2 Dokumentacja funkcji składowych

3.2.2.1 loadBinary()

```
void FileManager::loadBinary (
            BST & tree,
            const std::string & filename)
```

Wczytuje drzewo z pliku binarnego. Zastępuje obecne drzewo.

Parametry

tree	Drzewo docelowe.
filename	Nazwa pliku wejściowego.

3.2.2.2 loadFromText()

```
void FileManager::loadFromText (
            BST & tree,
            const std::string & filename)
```

Wczytuje liczby z pliku tekstowego do drzewa (pustego lub istniejącego).

Parametry

tree	Drzewo docelowe.
filename	Nazwa pliku tekstowego.

3.2.2.3 saveBinary()

```
void FileManager::saveBinary (
            BST & tree,
            const std::string & filename)
```

Zapisuje całe drzewo do pliku binarnego.

Parametry

tree	Drzewo do zapisania.
filename	Nazwa pliku wyjściowego.

Dokumentacja dla tej klasy została wygenerowana z plików:

- FileManager.h
- FileManager.cpp

3.3 Dokumentacja struktury Node

Struktura reprezentująca pojedynczy węzeł w drzewie poszukiwań binarnych (BST).

```
#include <Node.h>
```

Metody publiczne

- Node (int val)

  Konstruktor inicjalizujący węzeł.

Atrybuty publiczne

- int data
- Node * left
- Node * right

3.3.1 Opis szczegółowy

Struktura reprezentująca pojedynczy węzeł w drzewie poszukiwań binarnych (BST).

3.3.2 Dokumentacja konstruktora i destruktora

3.3.2.1 Node()

```
Node::Node (
            int val)  [inline]
```

Konstruktor inicjalizujący węzeł.

Parametry

val	Wartość całkowita przypisywana do węzła.

3.3.3 Dokumentacja atrybutów składowych

3.3.3.1 data

```
int Node::data
```

Wartość przechowywana w węźle

3.3.3.2 left

```
Node* Node::left
```

Wskaźnik na lewe poddrzewo

3.3.3.3 right

```
Node* Node::right
```

Wskaźnik na prawe poddrzewo

Dokumentacja dla tej struktury została wygenerowana z pliku:

- Node.h

Rozdział 4

Dokumentacja plików

4.1 Dokumentacja pliku BST.cpp

Implementacja metod klasy BST.

```
#include "BST.h"
```

4.1.1 Opis szczegółowy

Implementacja metod klasy BST.

4.2 Dokumentacja pliku BST.h

Deklaracja klasy BST reprezentującej drzewo poszukiwań binarnych.

```
#include "Node.h"
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <vector>
```

Komponenty

- class BST

  Klasa implementująca drzewo BST z podstawowymi operacjami.

4.2.1 Opis szczegółowy

Deklaracja klasy BST reprezentującej drzewo poszukiwań binarnych.

4.3 BST.h

Idź do dokumentacji tego pliku.

```
00001
00005
00006 #pragma once
00007 #include "Node.h"
00008 #include <iostream>
00009 #include <fstream>
00010 #include <vector>
00011
00019 class BST {
00020 private:
00021     Node* root;
00022
00029     Node* insert(Node* node, int data);
00030
00037     Node* remove(Node* node, int data);
00038
00044     Node* findMin(Node* node);
00045
00050     void clear(Node* node);
00051
00059     bool findPath(Node* node, int data, std::vector<int>& path);
00060
00061     void printPreorder(Node* node);
00062     void printInorder(Node* node);
00063     void printPostorder(Node* node);
00064     void saveToText(Node* node, std::ofstream& file);
00065
00066 public:
00070     BST();
00071
00075     ~BST();
00076
00081     void insert(int data);
00082
00087     void remove(int data);
00088
00092     void clear();
00093
00098     void findPath(int data);
00099
00104     void display(int method);
00105
00110     void saveToText(const std::string& filename);
00111
00113     Node* getRoot() const { return root; }
00114
00116     void setRoot(Node* newRoot) { root = newRoot; }
00117 };
```

4.4 Dokumentacja pliku FileManager.cpp

Implementacja metod klasy FileManager.

```
#include "FileManager.h"
#include <fstream>
#include <iostream>
```

4.4.1 Opis szczegółowy

Implementacja metod klasy FileManager.

4.5 Dokumentacja pliku FileManager.h

Deklaracja klasy obsługującej operacje plikowe (odczyt/zapis).

```
#include "BST.h"
#include <string>
```

Komponenty

- class FileManager

  Klasa narzędziowa do zapisu i odczytu drzewa BST.

4.5.1 Opis szczegółowy

Deklaracja klasy obsługującej operacje plikowe (odczyt/zapis).

4.6 FileManager.h

Idź do dokumentacji tego pliku.

```
00001
00005
00006 #pragma once
00007 #include "BST.h"
00008 #include <string>
00009
00017 class FileManager {
00018 private:
00025     void serialize(Node* node, std::ofstream& out);
00026
00032     void deserialize(BST& tree, std::ifstream& in);
00033
00034 public:
00040     void saveBinary(BST& tree, const std::string& filename);
00041
00047     void loadBinary(BST& tree, const std::string& filename);
00048
00054     void loadFromText(BST& tree, const std::string& filename);
00055 };
```

4.7 Dokumentacja pliku Node.h

Definicja struktury węzła drzewa BST.

Komponenty

- struct Node

  Struktura reprezentująca pojedynczy węzeł w drzewie poszukiwań binarnych (BST).

4.7.1 Opis szczegółowy

Definicja struktury węzła drzewa BST.

4.8 Node.h

Idź do dokumentacji tego pliku.

```
00001
00005
00006 #pragma once
00007
00012 struct Node {
00013     int data;
00014     Node* left;
00015     Node* right;
00016
00021     Node(int val) : data(val), left(nullptr), right(nullptr) {}
00022 };
```

4.9 Dokumentacja pliku PZ_BST.cpp

```
#include <iostream>
#include "BST.h"
#include "FileManager.h"
```

Funkcje

- int main ()

  Funkcja główna programu.

4.9.1 Dokumentacja funkcji

4.9.1.1 main()

```
int main ()
```

Funkcja główna programu.

Zwraca

Wartość 0 w przypadku poprawnego zakończenia.

Skorowidz

~BST
    BST, 6

BST, 5
    ~BST, 6
    BST, 6
    clear, 6
    display, 6
    findPath, 6
    getRoot, 6
    insert, 7
    remove, 7
    saveToText, 7
    setRoot, 7
BST.cpp, 11
BST.h, 11

clear
    BST, 6

data
    Node, 10
display
    BST, 6

FileManager, 8
    loadBinary, 8
    loadFromText, 8
    saveBinary, 9
FileManager.cpp, 12
FileManager.h, 13
findPath
    BST, 6

getRoot
    BST, 6

insert
    BST, 7

left
    Node, 10
loadBinary
    FileManager, 8
loadFromText
    FileManager, 8

main
    PZ_BST.cpp, 14

Node, 9
    data, 10
    left, 10
    Node, 10
    right, 10
Node.h, 13

PZ_BST.cpp, 14
    main, 14

remove
    BST, 7
right
    Node, 10

saveBinary
    FileManager, 9
saveToText
    BST, 7
setRoot
    BST, 7